



ENERGY EFFICIENCY, MONITORING & SECURITY

Membre d'infinix

01



**Rahmounee
Wafaa**

computer system
engineering student
ESI-SBA

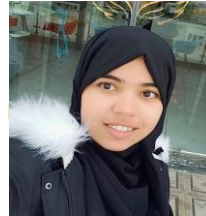
02



Dadda Hamida

Système
d'information et web
ESI-SBA

03



Mehda Nesrine

1CS student
ESI-SBA

04



Lounassi Safia

2CP student
ESI-SBA

05



Djaidja Abir

2CP student
ESI-SBA

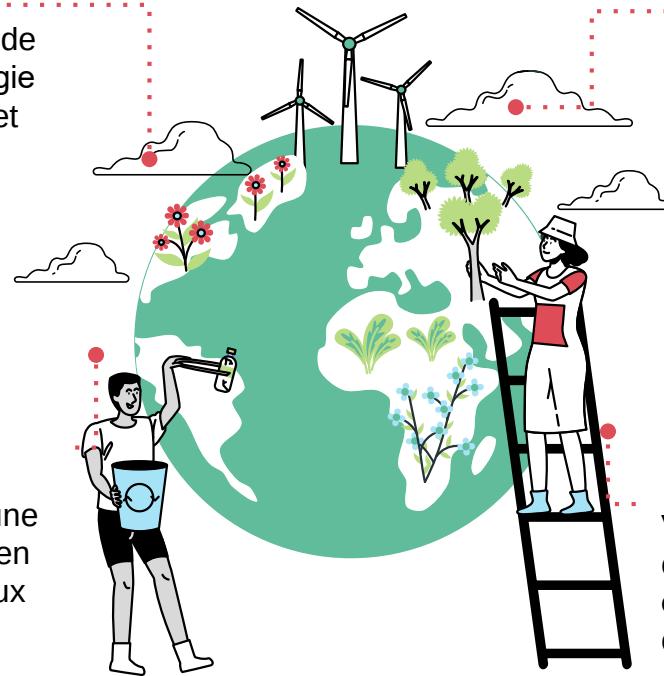
Problèmes résolus

01

Optimisation intelligente de la consommation d'énergie par ventilation naturelle et prédiction climatique

02

OFDM Intelligent ,Vers une Transmission Économe en Énergie dans les Réseaux Sans Fil



Maintenance Prédicte Intelligente Vers une Gestion Proactive des Pannes dans les Équipements Industriels

03

Vers une cybersécurité éco-efficace : détection d'attaques et réduction de la consommation énergétique

04

01

Optimisation intelligente de la consommation d'énergie par ventilation naturelle et prédiction climatique

Condition

tempExt<tempInt=>Fan+extracteur ON => la nature
Sinon Climatiser ON

Prevention IA

Future temperature
=>Reagir avant que la
temperature soit trop
elevée

Température externe Ventilateur

DHT22 (1)

Température
interne

DHT22 (2)

Matériel

Extracteur

Climatiseur

MAE

0.41

MSE

0.31

R²

95%

OFDM Intelligent ,Vers une Transmission Économe en Énergie dans les Réseaux Sans Fil

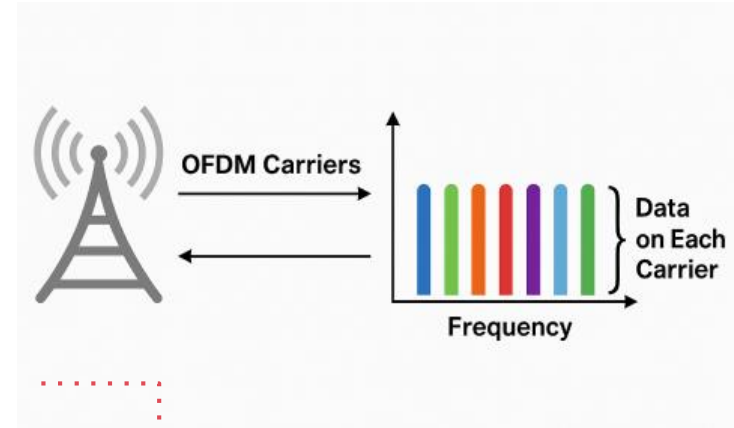
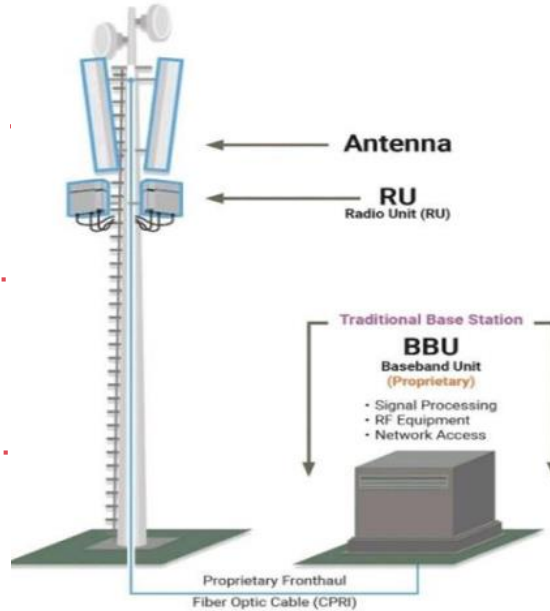
OFDM

multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence.

Le canal est découpé en plusieurs sous-porteuses

Process AI

Balancement
Optimisation PCA
Optimisation Best
Paramètres Grid search



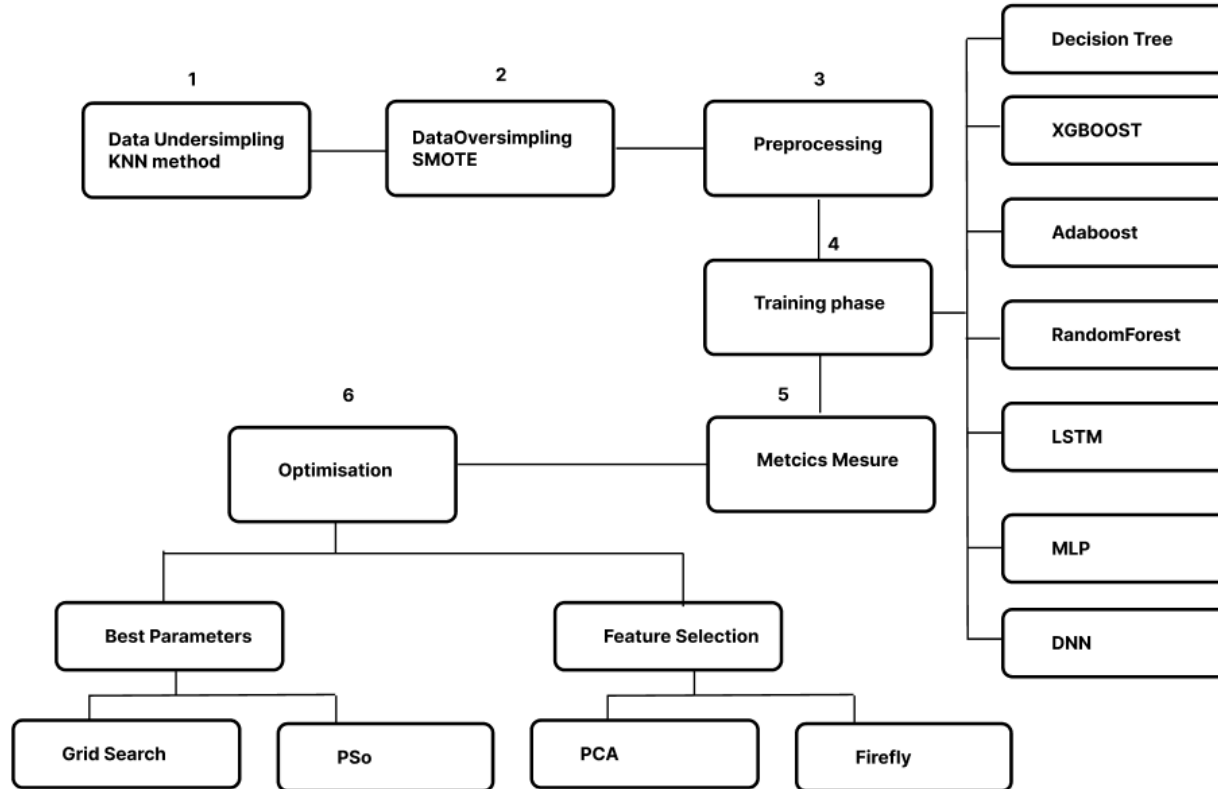
Accuracy

99%

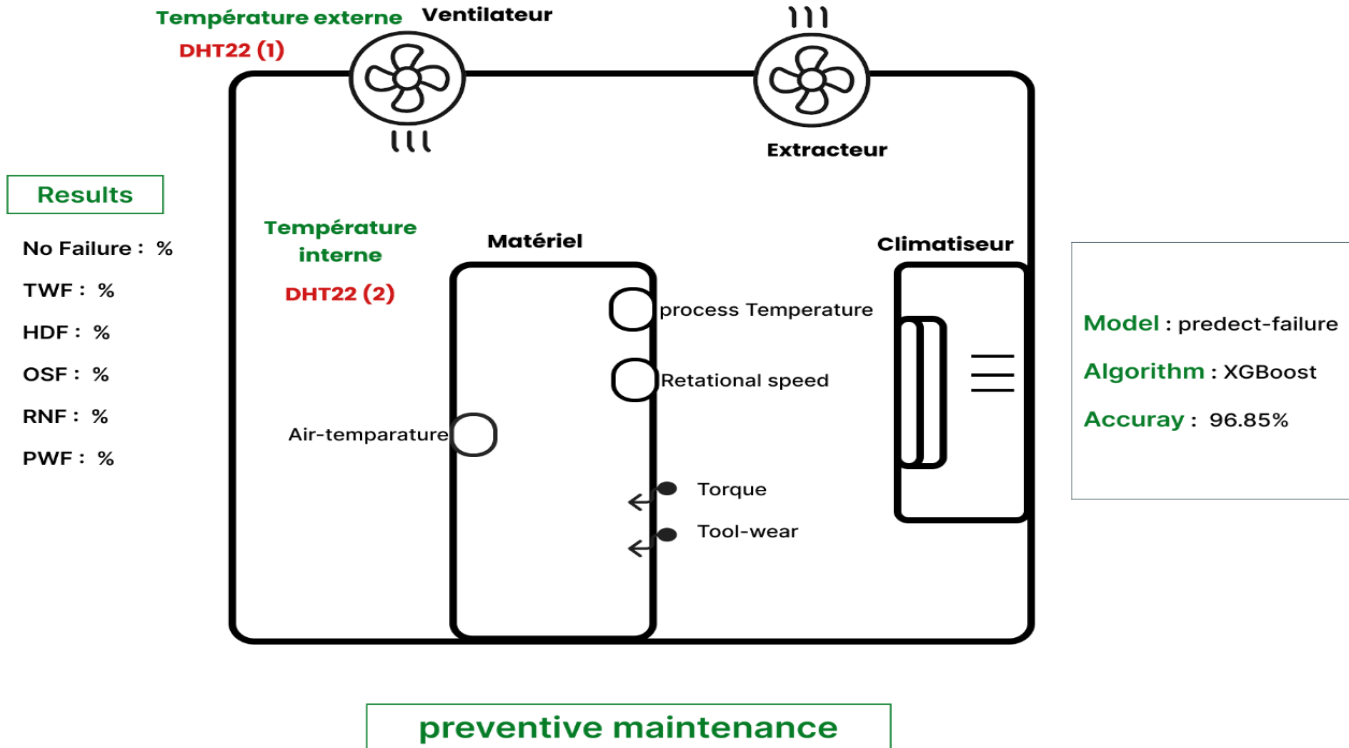
Fausse Alarm

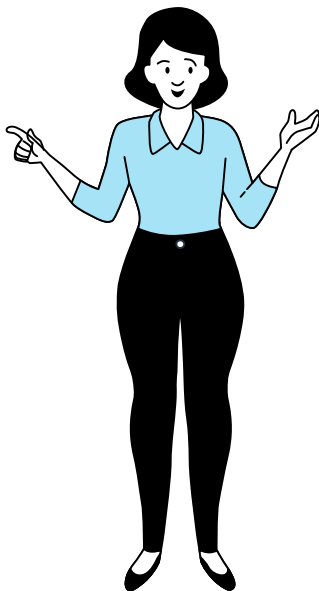
0.09%

Vers une cybersécurité éco-efficace : détection d'attaques et réduction de la consommation énergétique



Maintenance Prédicative Intelligente Vers une Gestion Proactive des Pannes dans les Équipements Industriels





Merci pour votre temps